Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket und ohne Taschenrechner.
2. **Selbst bewerten** mit Abschnitt 3: Zeile für Zeile vergleichen und die Punkte eintragen. Das geht ohne Hilfsmittel und ist der Normalfall.
3. **Oder bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Fotografiere oder scanne deine Lösung gut lesbar, **ohne Namen**. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten) — lade lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch. Lade nur deine Lösung, das Testblatt und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik auf der Sekundarstufe I in der Schweiz. Im Anhang findest du (1) das Testblatt mit den Aufgaben, (2) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Texte, Geschwindigkeit und Begegnung» mit Musterlösung und Punkteraster und (3) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G8 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Variable, Gleichung, Rechenweg, Ergebnis mit Einheit und Antwortsatz; bei G5 auch die Tabelle. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten. Achte besonders auf Dezimalpunkte, Einheiten (h, min, s, km/h, m/s) und darauf, ob ein Antwortsatz dasteht.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Wege zählen voll, zum Beispiel eine Tabelle statt einer Gleichung bei G1, eine andere Variable bei G2 (etwa die mittlere Zahl) oder ein Bruch statt einer Dezimalzahl. Gleichwertig: 0.6 h und $\frac{3}{5}$ h; 1.5 h und 1 h 30 min und 90 min; 14.4 km/h und $\frac{72}{5}$ km/h. Antworten in Worten zählen, wenn sie dasselbe sagen wie die Musterlösung.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Gleichstand statt ab wann günstiger», «Minuten als Stunden gerechnet», «1 h 30 min als 1.30 h», «Geschwindigkeiten gemittelt», «Pause vergessen», «in gleicher Richtung addiert»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar, direkt aus den Angaben; ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg, die Begründung oder den Antwortsatz. Der ganze Test ist ohne Taschenrechner gestellt. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte, ausser die Zeile nennt ausdrücklich eine Aufteilung.

G1 Streaming — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Variable und Terme	1	x: Anzahl Filme pro Monat. A: $12 + 3x$, B: 30 (Franken)
Gleichung	1	$12 + 3x = 30$ (oder eine Tabelle, die den Gleichstand zeigt)
Lösung	1 (E)	$3x = 18$, $x = 6$: Bei 6 Filmen kosten beide 30 Fr.
Probe und Antwortsatz	1	$x = 7$: A 33 Fr., B 30 Fr. *Ab 7 Filmen im Monat ist B günstiger.*

Typische Fehler: Antwort «ab 6 Filmen» oder nur «$x = 6$»: Zeile Probe und Antwortsatz $0 \to 3$ von 4 P. $12x + 3 = 30$ (Grundbetrag und Preis pro Film vertauscht): Zeilen Variable und Terme, Gleichung und Lösung 0; Probe und Antwortsatz als Folgepunkt, wenn sie zur eigenen Gleichung passen.

G2 Zahlenrätsel — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Gleichung	1	$n + (n+2) + (n+4) = 84$ (gerade Zahlen liegen 2 auseinander)
Lösung	1 (E)	$3n + 6 = 84$, $3n = 78$, $n = 26$: die Zahlen 26, 28, 30
Probe	1	$26 + 28 + 30 = 84$, alle gerade

Typische Fehler: Abstand 1 statt 2 ($n + (n+1) + (n+2) = 84$, $n = 27$): Zeilen Gleichung und Lösung 0; Probe 1 nur, wenn sie zeigt, dass 27 und 29 ungerade sind.

G3 Zugfahrt — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a)	1 (E)	1 h 30 min $= 1.5$ h, $v = 135 : 1.5 = 90$ km/h
(b) Zeit in h	1	$t = 60 : 90 = \frac{2}{3}$ h. Auch als Folgepunkt mit der eigenen Geschwindigkeit aus (a).
(b) in min	1	$\frac{2}{3} \cdot 60 = 40$ min

Typische Fehler: 1 h 30 min als 1.30 h ($135 : 1.3 \approx 103.8$ km/h): Zeile (a) 0, (b) als Folgepunkte. $90 : 60 = 1.5$ (Bruch umgekehrt): Zeile (b) Zeit in h 0.

G4 Einheiten — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a)	1 (E)	$54 : 3.6 = 15$ m/s
(b)	1 (E)	$36 : 60 = 0.6$ h
(c)	1 (E)	$4 \cdot 3.6 = 14.4$ km/h

Typische Fehler: (a) $54 \cdot 3.6$ oder (c) $4 : 3.6$ (Richtung verwechselt): diese Zeile 0. (b) 0.36 h (Minuten als Hundertstel): Zeile (b) 0.

G5 Bergwanderung — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Tabelle	1	4 km/h, 1.5 h, 6 km | Pause 0 km/h, 0.5 h, 0 km | 2 km/h, 2 h, 4 km
(b)	1	$1.5 + 0.5 + 2 = 4$ h. Auch als Folgepunkt mit den eigenen Zeiten aus (a).
(c)	1 (E)	$10 : 4 = 2.5$ km/h (Gesamtweg durch Gesamtzeit, mit Pause)
(d)	1	Das Mittel stimmt nur bei gleich langen Zeiten. Der langsame Teil dauert länger (2 h statt 1.5 h) und zählt darum mehr; dazu kommt die Pause.

Typische Fehler: Pause vergessen ($10 : 3.5 \approx 2.9$ km/h): Zeilen (b) und (c) 0. Mittel 3 km/h als Ergebnis von (c): Zeile (c) 0.

G6 Plausibel? — 2 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a)	1	675 h sind fast einen Monat: Für 45 km braucht ein Velo nur wenige Stunden. (Oder: Mit 15 km/h ist man in 3 h schon 45 km weit; die Einheit km·km/h ist keine Zeit.)
(b)	1 (E)	$t = 45 : 15 = 3$ h

Typische Fehler: (a) nur «falsch gerechnet» ohne Grössenvergleich: Zeile (a) 0.

G7 Begegnung — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a)	1 (E)	aufeinander zu: $16 + 14 = 30$ km/h, $t = 45 : 30 = 1.5$ h
(b)	1	$16 \cdot 1.5 = 24$ km von Dorf A (Probe: Sara $14 \cdot 1.5 = 21$ km, $24 + 21 = 45$). Auch als Folgepunkt mit der eigenen Zeit aus (a).
(c)	1	z. B.: Beide fahren die ganze Zeit gleich schnell; sie starten genau gleichzeitig; keine Pausen, Ampeln oder Steigungen; die Strasse ist 45 km lang.

Typische Fehler: $16 - 14 = 2$ km/h (22.5 h, gleiche Richtung gerechnet): Zeile (a) 0, (b) als Folgepunkt. Treffpunkt in der Mitte (22.5 km): Zeile (b) 0.

G8 Rolltreppe — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a)	1 (E)	$1.2 + 0.8 = 2$ m/s, $24 : 2 = 12$ s
(b)	1 (E)	$1.2 - 0.8 = 0.4$ m/s, $24 : 0.4 = 60$ s
(c)	1 (E)	$24 : 0.8 = 30$ s

Typische Fehler: (b) mit 2 m/s gerechnet (12 s, addiert statt subtrahiert): Zeile (b) 0 → 2 von 3 P.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals.
17 – 21 P	Den schwächsten Teil nochmals, gemessen am Anteil (Teil A 7, B 6, C 6, D 6 P): Tüfteln und Übungen des Kapitels dieses Teils.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu den Kapiteln jedes Teils, in dem du weniger als die Hälfte erreicht hast; sind es alle vier, zum Vortest und zu Kapitel 1.

Aufgabe → **Kapitel:** G1, G2 → 1; G3, G4 → 2; G5, G6 → 3; G7, G8 → 4.